

Gramatika, logika, mysl

Mojmír Dočekal

2026-09-17

ÚJABL, MUNI

- introduction

Introduction

- introduction
- advanced class

Introduction

- introduction
- advanced class
- the conditionals

Introduction

- introduction
- advanced class
- the conditionals
- the relationship between formal semantics and thinking

Introduction

- introduction
- advanced class
- the conditionals
- the relationship between formal semantics and thinking
- semantics of natural language expressions denoting pluralities

Introduction

- introduction
- advanced class
- the conditionals
- the relationship between formal semantics and thinking
- semantics of natural language expressions denoting pluralities
- at-issue/non at-issue meaning

Introduction

- introduction
- advanced class
- the conditionals
- the relationship between formal semantics and thinking
- semantics of natural language expressions denoting pluralities
- at-issue/non at-issue meaning
- formal linguistics

Introduction

- introduction
- advanced class
- the conditionals
- the relationship between formal semantics and thinking
- semantics of natural language expressions denoting pluralities
- at-issue/non at-issue meaning
- formal linguistics
- course credit: colloquium

- slidy cca měsíc vydrží tu:



https:

[//github.com/MojmirDocekal/SandBox2026/tree/main/teaching](https://github.com/MojmirDocekal/SandBox2026/tree/main/teaching)

- nejsložitější téma ve smyslu vztahu mezi klasickou formální logikou a přirozeným jazykem

p	q	$p \rightarrow q$
P	P	P
P	N	N
N	P	P
N	N	P

- nejsložitější téma ve smyslu vztahu mezi klasickou formální logikou a přirozeným jazykem
- pravdivostní tabulka:

p	q	$p \rightarrow q$
P	P	P
P	N	N
N	P	P
N	N	P

- funguje relativně dobře u jednoduchých indikativních kondiconálů:

(1) a. Pokud prší, tak je mokro.

- (2) a. Pokud je $2+2=5$, tak je Praha hlavní město ČR.
b. Pokud je $2+2=5$, tak je Praha hlavní město Německa.

- funguje relativně dobře u jednoduchých indikativních kondicionálů:

(1) a. Pokud prší, tak je mokro.

- ale už i v indikativu u kontradikcí v antecedentu je problém:

(2) a. Pokud je $2+2=5$, tak je Praha hlavní město ČR.

b. Pokud je $2+2=5$, tak je Praha hlavní město Německa.

- funguje relativně dobře u jednoduchých indikativních kondiconálů:

(1) a. Pokud prší, tak je mokro.

- ale už i v indikativu u kontradikcí v antecedentu je problém:

(2) a. Pokud je $2+2=5$, tak je Praha hlavní město ČR.

b. Pokud je $2+2=5$, tak je Praha hlavní město Německa.

- skutečné problémy pak přináší subjunktiv (kontrafaktuál)

Indikativ vs. subjunktiv

- (3) a. Jestli Oswald nezabil Kennedyho, tak to udělal někdo jiný.
b. Kdyby Oswald nezabil Kennedyho, tak by to udělal někdo jiný.

▪ a ještě horší:

- (4) a. Kdyby Oswald nezabil Kennedyho, tak by americká politika 60. let byla jiná.
b. Kdyby Oswald nezabil Kennedyho, tak by $2+2=5$.

Indikativ vs. subjunktiv

- (3) a. Jestli Oswald nezabil Kennedyho, tak to udělal někdo jiný.
b. Kdyby Oswald nezabil Kennedyho, tak by to udělal někdo jiný.

▪ a ještě horší:

- (4) a. Kdyby Oswald nezabil Kennedyho, tak by americká politika 60. let byla jiná.
b. Kdyby Oswald nezabil Kennedyho, tak by $2+2=5$.

▪ obě jsou podle materiální implikace pravdivé, což odporuje intuici

- většina pravidel gramatiky (detekovatelných na chybách) se týká konfigurace (5-a), linearizace (5-b), použití správného elementu (5-c)

- (5)
- a. Zastřelil jsme slona v pyžamu.
 - b. *Já nejsem přišel.
 - c. ryb-ář vs. *ryb-i-tel

- ale přirozený jazyk velmi často nesignalizuje významové nuance
– (6-a) vs. (6-b), (6-c)- Russell, Wittgenstein, ...: teze o tom, že přirozený jazyk je zavádějící, a proto musíme vytvořit formální jazyk, který bude přesně vyjadřovat význam a nedovolí dělat významové chyby

- (6)
- | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|
| a. | Každý student přišel. | každý student(přišel) |
| b. | Petr přišel. | přišel(Petr) |
| c. | Jebavý byl Březina. | $a=b$ |
| d. | Jebavý byl básník. | $j \in \{...\}$ |

- ale rozdíl mezi anaforami a zájmeny je přesně tím místem gramatiky (vedle např. NPI), kde morfo-syntax velmi přesně signalizuje významové nuance

- (7)
- a. Petr_i se_i oholil.
 - b. Petr_i ho_{*i/j} oholil.
 - c. *Se viděl(o) Petra.

- ale rozdíl mezi anaforami a zájmeny je přesně tím místem gramatiky (vedle např. NPI), kde morfo-syntax velmi přesně signalizuje významové nuance

- (7)
- a. Petr_i se_i oholil.
 - b. Petr_i ho_{*i/j} oholil.
 - c. *Se viděl(o) Petra.

- Teorie vázání (jiný předmět)

- NPI: standardní teorie (klasický článek Ladusaw 1979):
markery usuzování

- (8) a. Všichni [studenti] přišli. $\models$ Všichni [studenti z Prahy] přišli. ↓
- b. Někteří [studenti] přišli. $\not\models$ Někteří [studenti z Prahy] přišli. ↑
- (9) a. Všichni [studenti, kteří měli sebemenší tušení o logice,] přišli.
- b. *Někteří [studenti, kteří měli sebemenší tušení o logice,] přišli.

- NPI: standardní teorie (klasický článek Ladusaw 1979):
markery usuzování
- tzv. downward entailing contexts (monotonicita):

- (8) a. Všichni [studenti] přišli. $\models$ Všichni [studenti z Prahy] přišli. ↓
- b. Někteří [studenti] přišli. $\not\models$ Někteří [studenti z Prahy] přišli. ↑
- (9) a. Všichni [studenti, kteří měli sebemenší tušení o logice,] přišli.
- b. *Někteří [studenti, kteří měli sebemenší tušení o logice,] přišli.

Intro

- mnoho sémantických komputací nemůže proběhnout bez kontextových informací:

- (10)
- a. určité popisy: *nejstarší Petrův syn*
 - b. vágní adjektiva: *vysoký*
 - c. modální slovesa: *muset*

- (11)
- a. pragmatika “před” vlastním sdělením
 - b. sémantický (doslovný, at-issue) význam
 - c. pragmatika “po” sdělení

Intro

- mnoho sémantických komputací nemůže proběhnout bez kontextových informací:

- (10)
- a. určité popisy: *nejstarší Petrův syn*
 - b. vágní adjektiva: *vysoký*
 - c. modální slovesa: *muset*

- několik důležitých témat

- (11)
- a. pragmatika “před” vlastním sdělením
 - b. sémantický (doslovný, at-issue) význam
 - c. pragmatika “po” sdělení

Intro

- mnoho sémantických komputací nemůže proběhnout bez kontextových informací:

- (10)
- a. určité popisy: *nejstarší Petrův syn*
 - b. vágní adjektiva: *vysoký*
 - c. modální slovesa: *muset*

- několik důležitých témat
- všechna se točí kolem speaker's meaning

- (11)
- a. pragmatika “před” vlastním sdělením
 - b. sémantický (doslovný, at-issue) význam
 - c. pragmatika “po” sdělení

- příklad:

(12) Ten chlap, o kterém jsem ti říkal, je nebezpečný.

- a. “před”: znalost reference určitého popisu
- b. doslovný význam
- c. varování

Indexikalita a deixe

- (13)
- a. Já jsem nemocný.
 - b. On odešel.
 - c. Tohle prase je velké.

- příklad:

(12) Ten chlap, o kterém jsem ti říkal, je nebezpečný.

- a. “před”: znalost reference určitého popisu
- b. doslovný význam
- c. varování

Indexikalita a deixe

- indexické výrazy: závislé svou referencí na situaci promluvy

- (13)
- a. Já jsem nemocný.
 - b. On odešel.
 - c. Tohle prase je velké.

- příklad:

(12) Ten chlap, o kterém jsem ti říkal, je nebezpečný.

- a. “před”: znalost reference určitého popisu
- b. doslovný význam
- c. varování

Indexikalita a deixe

- indexické výrazy: závislé svou referencí na situaci promluvy

- (13)
- a. Já jsem nemocný.
 - b. On odešel.
 - c. Tohle prase je velké.

- klasické indexické výrazy: *já, ty, nyní, teď*

Presupozice

- základní literatura:

Presupozice

- základní literatura:

1. NESČ heslo Presupozice

<https://www.czechency.org/slovník/PRESUPOZICE>

Presupozice

- základní literatura:
- 1. NESČ heslo Presupozice
<https://www.czechency.org/slovník/PRESUPOZICE>
- 2. Stanford Encyclopedia of Philosophy heslo Presupposition
<https://plato.stanford.edu/entries/presupposition/>

Presupozice

- základní literatura:

1. NESČ heslo Presupozice

<https://www.czechency.org/slovník/PRESUPOZICE>

2. Stanford Encyclopedia of Philosophy heslo Presupposition

<https://plato.stanford.edu/entries/presupposition/>

3. Introduction to Presupposition (Yasu sudo)

https://www.ucl.ac.uk/~ucjtudo/SRS/Lecture_1.pdf

- “taken for granted”

(14) Petr zase přišel do práce pozdě.

(15) Přestalo pršet.

- a. doslovný význam (asercce): po okamžiku promluvy už nepadaly z oblohy žádné kapky
- b. presupozice (S^P): před okamžikem promluvy pršelo

- “taken for granted”

(14) Petr zase přišel do práce pozdě.

- presupozice jsou odlišné od vyplývání:

(15) Přestalo pršet.

- a. doslovný význam (asercce): po okamžiku promluvy už nepadaly z oblohy žádné kapky
- b. presupozice (S^P): před okamžikem promluvy pršelo

- “taken for granted”

(14) Petr zase přišel do práce pozdě.

- presupozice jsou odlišné od vyplývání:
- nicméně jsou specifickým typem vyplývání: $(15-a) \models (15-b)$

(15) Přestalo pršet.

- a. doslovný význam (asercce): po okamžiku promluvy už nepadaly z oblohy žádné kapky
- b. presupozice (S^P): před okamžikem promluvy pršelo

- “taken for granted”

(14) Petr zase přišel do práce pozdě.

- presupozice jsou odlišné od vyplývání:
- nicméně jsou specifickým typem vyplývání: $(15-a) \models (15-b)$
- vyplývání, která jsou brána jako daná

(15) Přestalo pršet.

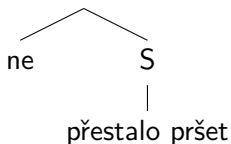
- a. doslovný význam (asercce): po okamžiku promluvy už nepadaly z oblohy žádné kapky
- b. presupozice (S^P): před okamžikem promluvy pršelo

- presupozice přežívají některá prostředí, typicky negaci:

(16) Nepřestalo pršet.

- $\neg$ po okamžiku promluvy už nepadaly z oblohy žádné kapky
- S^P : před okamžikem promluvy přšelo

(17)

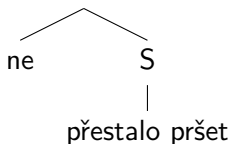


- presupozice přežívají některá prostředí, typicky negaci:
- negace zasahuje doslovný význam propozice (sémantika), ale ne presupozici (pragmatika)

(16) Nepřestalo pršet.

- $\neg$ po okamžiku promluvy už nepadaly z oblohy žádné kapky
- S^P : před okamžikem promluvy přšelo

(17)

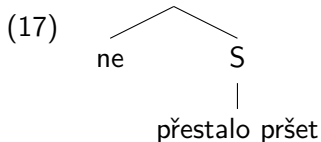


- presupozice přežívají některá prostředí, typicky negací:
- negace zasahuje doslovný význam propozice (sémantika), ale ne presupozici (pragmatika)

(16) Nepřestalo pršet.

- $\neg$ po okamžiku promluvy už nepadaly z oblohy žádné kapky
- S^P : před okamžikem promluvy přšelo

- presupozice věty jsou zděděny její negací, zatímco entailmenty ne:



- další prostředí, která umožňují dědění presupozic:

(18) antecedent implikace:

Jestli Karel přišel zase pozdě do práce, tak ho vyhodí.

(19) modální slovesa:

Je možné, že Karel přišel do práce zase pozdě.

- další prostředí, která umožňují dědění presupozic:
- umožňují testovat, jestli daný význam je presupozicí

(18) antecedent implikace:

Jestli Karel přišel zase pozdě do práce, tak ho vyhodí.

(19) modální slovesa:

Je možné, že Karel přišel do práce zase pozdě.

(20) Vilda přestal mňoukat.

- další typy presupozicí:

- (21)
- a. Marie lituje, že snědla jablko.
 - b. Byl to Karel, kdo přinesl na večírek jablko.
 - c. Taky Karel snědl jablko. (+focus alternativy)
 - d. Každý student z Portugalska složil zkoušku.
 - e. Současný král Francie je holohlavý. (nejstarší syn, ...)
 - f. Dokonce i Karel má rád Marii.

Example sentence

Three students drunk five beers.

- a. distributive reading: $\forall x[Student(x) \rightarrow Drink(x, 5Beers)]$
- b. cumulative reading: $\exists X[Student(X) \wedge Drink(X, 5Beers)]$
- c. collective reading: improbable

- v různých jazycích různé strategie (reduplikace ve znakových jazycích nebo v jazycích jako Kaqchikel)

(22) Každý student dostal po dvou papírech.

- v různých jazycích různé strategie (reduplikace ve znakových jazycích nebo v jazycích jako Kaqchikel)
- ve slovanských jazycích často PP typu *po* + NumLoc

(22) Každý student dostal po dvou papírech.

- v různých jazycích různé strategie (reduplikace ve znakových jazycích nebo v jazycích jako Kaqchikel)
- ve slovanských jazycích často PP typu *po* + NumLoc

(22) Každý student dostal po dvou papírech.

- číslovka je závislá na svém antecedentu

Dependent indefinites

- experimental perspective

Bosnić, A., Spenader, J., & Demirdache, H. (2020). Dancing monkeys in Serbian and Korean—exhaustivity requirements on distributive share markers. *Glossa: a journal of general linguistics*, 5(1).

[link](#)

Henderson, R. (2014). Dependent indefinites and their post-suppositions. *Semantics and Pragmatics*, 7, 6-1.

[link](#)

Dependent indefinites

- experimental perspective

Bosnić, A., Spenader, J., & Demirdache, H. (2020). Dancing monkeys in Serbian and Korean—exhaustivity requirements on distributive share markers. *Glossa: a journal of general linguistics*, 5(1).

[link](#)

- theoretical/cross-linguistic perspective

Henderson, R. (2014). Dependent indefinites and their post-suppositions. *Semantics and Pragmatics*, 7, 6-1.

[link](#)

- sign languages

Kuhn, J. (2017). Dependent indefinites: the view from sign language. *Journal of Semantics*, 34(3), 407-446.

[link](#)

Literatura na přišť

Lepore, E., & Cumming, S. (2009). *Meaning and argument: an introduction to logic through language*. John Wiley & Sons.

- případně online free:

forall x